Aufgabe 1 (4 Punkte)**.** Zeigen Sie, dass der 7-te Kreisteilungskörper triviale Klassengruppe besitzt. (Hinweis: Aufgabe 3, Serie 9 und seine Vorgänger.)

Aufgabe 2 (4 Punkte)**.** Seien $m \in \mathbb{N}$ und $\delta_1, \dots, \delta_m > 0$, so dass $\delta_1 \cdots \delta_m = 1$. Sei weiterhin $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq m} \in \mathrm{Mat}_m(\mathbb{R})$ mit $\det A = \pm 1$. Zeigen Sie, dass es $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{Z}^m \smallsetminus \{0\}$ gibt, so dass

$$\left| \sum_{j=1}^{m} a_{ij} x_j \right| \leq \delta_i$$

für alle $i \in \{1, \dots, m\}$.

Aufgabe 3 (2 + 2 + 2 + 2 Punkte)**.** Sei $p \geq 2$ eine Primzahl. Nach Aufgabe 1, Serie 10 existieren $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a^2 + b^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Wir setzen $\Lambda = (p,0,0,0)^t\mathbb{Z} + (0,p,0,0)^t\mathbb{Z} + (a,b,1,0)^t\mathbb{Z} + (-b,a,0,1)^t\mathbb{Z}$. Unten bezeichnet $|\cdot|_2$ die Euklidsche Norm auf $\mathbb{R}^4$.

(i) Zeigen Sie, dass $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^4$ ein Gitter mit Determinante p^2 ist.
(ii) Zeigen Sie $|v|_2^2 \in p\mathbb{Z}$ für alle $v \in \Lambda$.
(iii) Zeigen Sie, dass $\Lambda \cap \{x \in \mathbb{R}^4 : |x|_2^2 < 2p\} \supsetneq \{0\}$ gilt. (Hinweis: Das Volumen des Einheitsballs in $\mathbb{R}^4$ ist $\pi^2/2$.)
(iv) Schliessen Sie, dass es ganze Zahlen u_1, u_2, u_3, u_4 mit $p = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2$ gibt.

Freiwillige Aufgaben. Sei $m \in \mathbb{N}$.

(i) Berechnen Sie die Klassengruppe des 11-ten Kreisteilungskörpers.
(ii) Formulieren und beweisen Sie eine Verallgemeinerung von Aufgabe 2 für den Fall, dass $A \in \mathrm{Mat}_m(\mathbb{R})$ invertierbar ist.
(iii) Sei $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^m$ ein Gitter. Finden Sie eine obere Schranke, in Funktion von $\det \Lambda$ und m, für einen Vektor in $\Lambda \smallsetminus \{0\}$ minimaler Länger.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 13. Dezember 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM